

משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' (104131) תשס"ג
בחינת מועד ב' לסמסטר אביב ומועד א' לסמסטר קיץ (גירסה א')

פרטי הסטודנט: שם המשפחה השם הפרטי

מספר הזהות הפקולטה הסמסטר

הוראות: אורך הבחינה שלוש שעות והיא מורכבת מ-11 שאלות. לכל שאלה בחר תשובה אחת מתוך החמש וסמן אותה בעיגול. אין להשתמש בדפי עזר, במחשבון או בטלפון נייד. בהצלחה!

שאלה 1. הפונקציות $y_1(x) = (\sqrt{\pi} + 3\cos x)/\sqrt{x}$ $y_2(x) = \sqrt{\pi}/\sqrt{x}$ הן שני פתרונות של המשוואה $x^2 y'' + x y' + (x^2 - 1/4)y = h(x)$ בתחום $0 < x$, כאשר $h(x)$ היא פונקציה רציפה בתחום זה. אם $y(x)$ הוא פתרון של המשוואה המקיים את התנאים $y'(\pi) = 1$ $y(\pi) = 0$, אז $y(\pi/2)$ שווה ל- $\sqrt{2}$ (*) 0 1 $1/4$ 2

שאלה 2. נתונה משוואה דיפרנציאלית $y' = 2\sqrt{\cos^2 x - y^2}$, ונתונות שתי נקודות במישור x - y $A = (\pi/4, +1/2)$ $B = (\pi/4, -1/2)$. איזו מן הטענות הבאות נכונה עבור המשוואה הנתונה?
 * בנקודות A ו-B לא עוברים פתרונות. * בנקודה A עובר פתרון יחיד והוא $y(x) = \cos^2 x$.
 * בנקודה A עובר יותר מפתרון אחד. * בנקודה B עובר יותר מפתרון אחד.
 (*) בנקודה B עובר פתרון יחיד והוא $y(x) = -\cos^2 x$

שאלה 3. אם $y(x)$ הוא פתרון של המשוואה $y' = 9x/y + 5\sin\sqrt{y^2 - 9x^2}$ בכל התחום $0 \leq x$, ו- $y(x)$ מקיים את התנאי $y(0) = b$ עם $b > 0$, אז הגבול $\lim_{x \rightarrow \infty} (y(x)/x)$ שווה ל- $4/b$ (*) 3 $9/b$ ∞ .
רמז: שים לב לנקודות ההתאפסות של הסינוס.

שאלה 4. נתונה המשוואה $y' = ax^p + by^q$ בתחום $y > 0$ $x > 0$, כאשר a, b, p, q הם מספרים ממשיים קבועים. אם קיים מספר ממשי m שונה מ-0 ומ-1 כך שההצבה $y = u^m$ הופכת את המשוואה למשוואה הומוגנית ב- $u(x)$ (כלומר למשוואה מהצורה $(u'(x) = F(u/x))$, אז בהכרח:
 * $p - q = 0$ * $1/p - 1/q = 1$ * $p + q = 1$ (*) $1/q - 1/p = 1$ * $p + q = 2$

שאלה 5. הפתרון הכללי של המשוואה $4x^3y''' + 12x^2y'' + xy' + y = 4x \ln x$

בתחום $0 < x$ נתון על-ידי:

$$y = A\sqrt{x} + B\sqrt{x} \ln x + C/x + 5x \ln x + 6 \ln x \quad *$$

$$y = A\sqrt{x} + B\sqrt{x} \ln x + C/x + 2x \ln x - 9x \quad (*)$$

$$y = A\sqrt{x} + B \ln x + C/x - 7/x + 2x \ln x + 3 \ln x \quad *$$

$$y = A\sqrt{x} + B \ln x / x + Cx - 5x \ln x + 4x \quad *$$

$$y = A\sqrt{x} + B\sqrt{x} \ln x + C/x - 2x \ln x + 9x \quad *$$

שאלה 6. אם $y(x)$ הוא פתרון של המשוואה $(1-x^3)y'' + 30xy = 0$ המקיים את

תנאי ההתחלה $y'(0) = 0$, $y(0) = -1$ אז $y(1)$ שווה ל

$$-4 \quad -7 \quad 0 \quad (*) \quad 3 \quad -10$$

שאלה 7. אם $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ הוא פתרון של מערכת המשוואות $\begin{cases} x'(t) = -2x + 9y + 9e^{-2t} \\ y'(t) = -4x - 2y + 4e^{-2t} \end{cases}$ המקיים את תנאי

ההתחלה $\begin{pmatrix} x(0) \\ y(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$, אז $\begin{pmatrix} x(\pi/6) \\ y(\pi/6) \end{pmatrix}$ שווה ל-

$$e^{-\pi/3} \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix} * e^{-\pi/3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} * e^{-\pi/3} \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix} (*) e^{-\pi/3} \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \end{pmatrix} * e^{-\pi/3} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} *$$

עצה: מצא פתרון פרטי באמצעות השוואת מקדמים!

שאלה 8. אם $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$ הוא פתרון של המערכת $\begin{cases} x'(t) = x + ay - 3z \\ y'(t) = -2y \\ z'(t) = -3x + ay + z \end{cases}$ המקיים את תנאי ההתחלה

$\begin{pmatrix} x(0) \\ y(0) \\ z(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1/a \\ 1 \end{pmatrix}$, כאשר $a \neq 0$ הוא מספר ממשי קבוע, אז $\begin{pmatrix} x(1) \\ y(1) \\ z(1) \end{pmatrix}$ שווה ל-

$$e^2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1/a \\ 0 \end{pmatrix} * \frac{1}{e^2} \begin{pmatrix} 2 \\ 1/a \\ 2 \end{pmatrix} (*) \frac{1}{e^2} \begin{pmatrix} -1/5 \\ 1/a \\ -1/5 \end{pmatrix} * \frac{1}{e} \begin{pmatrix} -3/4 \\ 1/a \\ -3/2 \end{pmatrix} * e \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/a \\ 1/4 \end{pmatrix} *$$

- עמוד 3 -

שאלה 9. אם $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x+2)^n$ הוא פתרון של המשוואה $y'' - y' + xy = 0$ המקיים

את התנאים $y(-2)=6$ $y'(-2)=6$, ואם לכל N טבעי $y_N(x)$ הוא הפולינום $\sum_{n=0}^N a_n (x+2)^n$, אז

$$y_4(-1) \text{ שווה ל- } 7 \quad 19 \quad 6 \quad 27(*) \quad -2$$

שאלה 10. נתונה המשוואה $y'' + 4y = \frac{4}{\cos 2x}$ בתחום $-\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{4}$, וידוע ש- $y(x)$ הוא

פתרון שלה המקיים את התנאים $y(0)=0$ $y'(0)=2$. אז הפונקציה $y(x)$ היא:

* פונקציה עולה. * פונקציה יורדת. * פונקציה זוגית.

* פונקציה אי-זוגית. (*) פונקציה לא זוגית ולא אי-זוגית.

שאלה 11. נתונה המערכת $\frac{dx}{dt} = Ax(t)$, כאשר A היא מטריצה ממשית קבועה מסדר 3×3 , וידוע

שאחד הפתרונות שלה הוא $x(t) = \begin{pmatrix} (-2t+1)e^{3t} \\ e^{-t} + e^{3t} \\ 2te^{3t} - 3e^{-t} \end{pmatrix}$. אז פתרון נוסף של המערכת הוא:

$$\begin{pmatrix} -2e^{3t} \\ 0 \\ -3e^{-t} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} e^{3t} \\ e^{-t} \\ -3e^{-t} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} e^{3t} \\ 0 \\ -e^{3t} \end{pmatrix} (*) \begin{pmatrix} -2te^{3t} \\ 0 \\ 2te^{3t} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} e^{3t} \\ e^{3t} \\ 0 \end{pmatrix} *$$

- סוף הבחינה -

עבור לדף הבא להצגת גירסה ב' של הבחינה!

משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' (104131) תשס"ג
בחינת מועד ב' לסמסטר אביב ומועד א' לסמסטר קיץ (גירסה ב')

פרטי הסטודנט: שם המשפחה השם הפרטי.....

מספר הזהות הפקולטה הסמסטר.....

הוראות: אורך הבחינה שלוש שעות והיא מורכבת מ-11 שאלות. לכל שאלה בחר תשובה אחת מתוך החמש וסמן אותה בעיגול. אין להשתמש בדפי עזר, במחשבון או בטלפון נייד. בהצלחה!

שאלה 1. נתונה המשוואה $y' = ay^p + bx^q$ בתחום $y > 0, x > 0$, כאשר a, b, p, q הם מספרים ממשיים קבועים. אם קיים מספר ממשי m שונה מ-0 ומ-1 כך שההצבה $y = u^m$ הופכת את המשוואה למשוואה הומוגנית ב- $u(x)$ (כלומר למשוואה מהצורה $(u'(x) = F(u/x))$, אז בהכרח:

$p - q = 0$ * $1/p - 1/q = 1$ (*) $p + q = 1$ * $1/q - 1/p = 1$ * $p + q = 2$ *

שאלה 2. אם $y(x)$ הוא פתרון של המשוואה $y' = 4x/y + 5 \sin \sqrt{y^2 - 4x^2}$ בכל התחום $0 \leq x$, ו- $y(x)$ מקיים את התנאי $y(0) = b$ עם $b > 0$, אז הגבול $\lim_{x \rightarrow \infty} (y(x)/x)$ שווה ל-:

$4/b$ $2(*)$ 3 $9/b$ ∞ .

רמז: שים לב לנקודות ההתאפסות של הסינוס.

שאלה 3. הפונקציות $y_1(x) = (\sqrt{\pi} + 3\cos x)/\sqrt{x}$ $y_2(x) = \sqrt{\pi}/\sqrt{x}$ הן שני פתרונות של המשוואה $x^2 y'' + x y' + (x^2 - 1/4)y = h(x)$, כאשר $h(x)$ היא פונקציה רציפה בתחום זה. אם $y(x)$ הוא פתרון של המשוואה המקיים את התנאים $y'(\pi) = 1$ $y(\pi) = 0$, אז $y(\pi/4)$ שווה ל-:

$\sqrt{2}$ 0 1 $1/4$ $2(*)$

שאלה 4. נתונה משוואה דיפרנציאלית $y' = -2\sqrt{\cos^2 x - y^2}$, ונתונות שתי נקודות במישור x- y $A = (\pi/4, +1/2)$ $B = (\pi/4, -1/2)$. איזו מן הטענות הבאות נכונה עבור המשוואה הנתונה?

* בנקודות A ו-B לא עוברים פתרונות. (*) בנקודה A עובר פתרון יחיד והוא $y(x) = \cos^2 x$.

* בנקודה A עובר יותר מפתרון אחד. * בנקודה B עובר יותר מפתרון אחד.

* בנקודה B עובר פתרון יחיד והוא $y(x) = -\cos^2 x$.

- עמוד 2 -

שאלה 5. אם $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$ הוא פתרון של המערכת $\begin{cases} x'(t) = x + ay - 3z \\ y'(t) = -2y \\ z'(t) = -3x + ay + z \end{cases}$ המקיים את תנאי ההתחלה

שווה ל- $\begin{pmatrix} x(-1) \\ y(-1) \\ z(-1) \end{pmatrix}$, כאשר $a \neq 0$ הוא מספר ממשי קבוע, אז $\begin{pmatrix} x(0) \\ y(0) \\ z(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1/a \\ 1 \end{pmatrix}$

$$e^2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1/a \\ 0 \end{pmatrix} (*) \quad \frac{1}{e^2} \begin{pmatrix} 2 \\ 1/a \\ 2 \end{pmatrix} * \quad \frac{1}{e^2} \begin{pmatrix} -1/5 \\ 1/a \\ -1/5 \end{pmatrix} * \quad \frac{1}{e} \begin{pmatrix} -3/4 \\ 1/a \\ -3/2 \end{pmatrix} * \quad e \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/a \\ 1/2 \end{pmatrix} *$$

שאלה 6. אם $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ הוא פתרון של מערכת המשוואות $\begin{cases} x'(t) = -2x + 9y + 9e^{-2t} \\ y'(t) = -4x - 2y + 4e^{-2t} \end{cases}$ המקיים את תנאי

ההתחלה $\begin{pmatrix} x(0) \\ y(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$, אז $\begin{pmatrix} x(\pi/4) \\ y(\pi/4) \end{pmatrix}$ שווה ל-

$$e^{-\pi/2} \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix} * \quad e^{-\pi/2} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} * \quad e^{-\pi/2} \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix} * \quad e^{-\pi/2} \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \end{pmatrix} * \quad e^{-\pi/2} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} (*)$$

עצה: מצא פתרון פרטי באמצעות השוואת מקדמים!

שאלה 7. הפתרון הכללי של המשוואה $4x^3y''' + 12x^2y'' + xy' + y = -4x \ln x$

בתחום $0 < x$ נתון על-ידי:

$$y = A\sqrt{x} + B\sqrt{x} \ln x + C/x + 5x \ln x + 6 \ln x *$$

$$y = A\sqrt{x} + B\sqrt{x} \ln x + C/x + 2x \ln x - 9x *$$

$$y = A\sqrt{x} + B \ln x + C/x - 7/x + 2x \ln x + 3 \ln x *$$

$$y = A\sqrt{x} + B \ln x/x + Cx - 5x \ln x + 4x *$$

$$y = A\sqrt{x} + B\sqrt{x} \ln x + C/x - 2x \ln x + 9x (*)$$

שאלה 8. אם $y(x)$ הוא פתרון של המשוואה $(1-x^3)y'' + 30xy = 0$ המקיים את

תנאי ההתחלה $y'(0) = 0$, $y(0) = -1$, אז $y(-1)$ שווה ל-

$$-4 \quad -7 \quad 0 \quad 3 \quad (*) \quad -10$$

- עמוד 3 -

שאלה 9. נתונה המערכת $\frac{dx}{dt} = Ax(t)$, כאשר A היא מטריצה ממשית קבועה מסדר 3×3 , וידוע

שאחד הפתרונות שלה הוא $x(t) = \begin{pmatrix} (-2t+1)e^{-t} \\ e^{-t} + e^{3t} \\ 2te^{-t} - 3e^{3t} \end{pmatrix}$ אז פתרון נוסף של המערכת הוא:

$$\begin{pmatrix} -2e^{3t} \\ 0 \\ 2e^{3t} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} e^{-t} \\ 0 \\ -e^{-t} \end{pmatrix} (*) \begin{pmatrix} e^{3t} \\ e^{3t} \\ -3e^{3t} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} -2te^{-t} \\ 0 \\ 2te^{-t} \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} e^{-t} \\ e^{-t} \\ 0 \end{pmatrix} *$$

שאלה 10. אם $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x+2)^n$ הוא פתרון של המשוואה $y'' - y' + xy = 0$ המקיים

את התנאים $y(-2)=6$ $y'(-2)=6$, ואם לכל N טבעי $y_N(x)$ הוא הפולינום $\sum_{n=0}^N a_n (x+2)^n$,

אז $y_4(-3)$ שווה ל- $7(*)$ 19 6 27 -2

שאלה 11. נתונה המשוואה $y'' + 4y = \frac{4}{\cos 2x}$, בתחום $-\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{4}$, וידוע ש- $y(x)$

הוא פתרון שלה המקיים את התנאים $y(0)=2$ $y'(0)=0$. אז הפונקציה $y(x)$ היא:

* פונקציה עולה. * פונקציה יורדת. (*) פונקציה זוגית.

* פונקציה אי-זוגית. * פונקציה לא זוגית ולא אי-זוגית.

- סוף הבחינה -